

- 2 points importants

- 1

I] Equation Propaga^o Ondes Sonores

- On considère: - Fluide Parfait
- Néglige l'influence pesanteur

Le Fluide au Repos caractérisé par:

- Pression uniforme P_0
- Masse Volumique uniforme ρ_0
- Vitesse particulière nulle

L'état du fluide est donc décrit par:

$$P(M, t) = P_0 + \overset{\text{Surpression}}{p_1(M, t)} \quad ; \quad p_1 \ll P_0$$

$$\rho(M, t) = \rho_0 + \rho_1(M, t) \quad ; \quad \rho_1 \ll \rho_0$$

$$\vec{v}(M, t) = \vec{0} + \vec{v}_1(M, t) \quad ; \quad \|\vec{v}_1\| \ll V_0$$

Infiniment petit du 1^{er} ordre

(Δ peut être 0.01)

- Pour étudier propaga^o, On cherche Equation
Qui relie: p_1, ρ_1 et $\vec{v}_1$

$$\bullet \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

$$\bullet \quad \rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} \right) = -\text{grad } P$$

• 5 inconnus scalaires mais 4 équations

• On va supposer que le comportement du fluide est décrit par une relation de la forme

$$\mu = f(p)$$

Linearisation des équations >

$$\bullet \frac{\partial p_1}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div}(\vec{v}_1) = 0 \quad ; \quad \left(\chi_0 \frac{\partial p_1}{\partial t} = -\operatorname{div}(\vec{v}_1) \right)$$

$$\bullet \left(\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = -\operatorname{grad}(p_1) \right)$$

$$\bullet p_1 = \rho_0 \chi_0 p_1 \quad ; \text{ avec } \chi_0 = \frac{1}{\rho_0} \left. \frac{\partial p}{\partial p} \right|_{p_1=0}$$

(À retenir: $\{\rho_0 \chi_0\} = [^{\text{N/m}^2}]$ et ici $p_1 = \rho_0 \chi_0 p_1$ ne rend que p_1 et p_1 sont toujours en phase!!!)

Unidimensionnel, th de Schwartz

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho_0 \chi_0} \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_0}} \quad ; \quad GP \Rightarrow \frac{p}{p^\gamma} = \text{cst} \Rightarrow \left. \frac{\partial p}{\partial p} \right|_{p_1=0} = \frac{A}{\gamma} p_0^{\frac{1}{\gamma}-1} = \frac{p_0}{\gamma p_0}$$

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}}$$

air: $c \approx 340 \text{ m.s}^{-1}$

eau: 1500 m.s^{-1}

Solides: 5000 fer

MANIP

II] Solutions de l'équation: (Échanger titre et methe des sous parties)

On va considérer une Solution Particulière de l'éq de D'Alembert: l'OPPH

$$p_1(M,t) = p_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$$\vec{v}_1(M,t) = \vec{v}_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

Solution si $\omega = kc$

Équations Linéaires $\Rightarrow$ Notation Complexe

$$p_1 = \text{Re}(\underline{p_1}) ; \quad \underline{p_1} = \underline{p_0} e^{i(\omega t - kx)}$$

$$\begin{aligned} k \underline{v_1} &= \omega \chi_0 \underline{p_1} \\ \rho_0 \omega \underline{v_1} &= k \underline{p_1} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\underline{p_1} = \rho_0 c \underline{v_1}}$$

On définit l'impédance acoustique du milieu par:

$$\boxed{Z_a = \frac{p_1(M,t)}{v_1(M,t)}} \quad \text{pour OPPH: } Z_a = \rho_0 c = \sqrt{\frac{\rho_0}{\chi_0}}$$

$Z_a(\text{liquide}) \sim 5000$ fois plus grande $Z_a(\text{gaz})$

$$\begin{aligned} \rho_l &= 1000 \rho_g \\ c_l &= 5 c_g \end{aligned} \quad \left\| \quad \begin{aligned} Z_{\text{eau}} &= 1,4 \times 10^6 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \\ Z_{\text{air}} &= 410 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Dans le cadre de la leçon sur les Ondes progressives et stationnaires, On a vu l'aspect énergétique concernant la propagation d'une onde, ici on va faire pareil pour une onde sonore.

La Puissance transférée à travers une surface:
= Puissance des forces de pression:

$$P = \iint_S (P_0 + P_1) d\vec{S} \cdot \vec{v}_1$$

$$\boxed{\Pi = (P_0 + P_1) \vec{v}_1}$$

• Terme d'ordre 1 dont Moyenne nulle
" " " 2: permet d'exprimer transfert d'énergie

Intensité Onde acoustique: Puissance moyenne par unité de surface transportée par l'onde:

$$\boxed{I = \langle \Pi \rangle}$$

Oreille humaine: I varie de 10^{-12}

Si Intensité $\times 10 \Rightarrow$ l'oreille perçoit $\times 2$

Oreille = récepteur logarithmique.

Intensité Sonore :

$$\boxed{I_{dB} = 10 \log \frac{I}{I_0}}$$

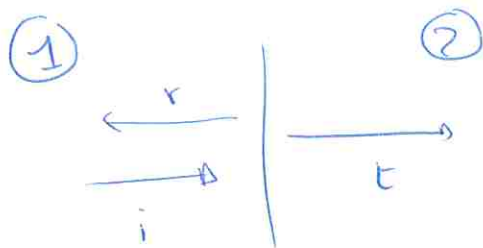
$$I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$$

pour 4000 Hz: seuil d'audibilité

Reflexion et Transmission

Considérons

Reflexion d'une onde plane à l'interface de séparation de 2 fluides:



Coeff de réflexion et transmission en Amplitude

$$r_p = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = -v$$

$$t_p = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_2}{Z_1} t_v$$

Coeff de Refle et Trans en Energie

$$R = \frac{|\langle \pi_r \rangle|}{|\langle \pi_i \rangle|} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \right)^2 ; T = \frac{|\langle \pi_t \rangle|}{|\langle \pi_i \rangle|} = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

Interface liquide-gaz: $R \approx 1$; $T \ll 1$



$$T_{diff} = \frac{L^2}{D_{th}}$$

← Diffusivité thermique du milieu
 air $\approx 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

$$T^* = \frac{L}{c}$$

freq audible: 17cm ; 17m ($L=2$)

$$\frac{T^*}{T_{diff}} = \frac{f D_{th}}{c^2} \ll 1$$

-
- pièce silencieuse 30 dB
 - Bébé qui pleure 80 dB
 - Avion 120 dB
 - Fosse 180 dB
-

affection gaz parfait V_s fluide parfait.

